2026二模上海模考 · 集合与逻辑 · 学生练习版（未审定预览）

集合运算、元素约束与参数

嘉定 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合 $A=\{a,a^2\}$，且 $1\in A$，则 $a=$____.

作答区

奉贤 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{3a\},B=\{9,a^2\}$，若 $A\subseteq B$，则实数 $a=$____.

作答区

宝山 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{0,3\},B=\{0,4\}$，则 $A\cup B=$____.

作答区

崇明 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

集合 $A=\{2,4,6,8,10\},B=(-1,6)$，则 $A\cap B=$____.

作答区

徐汇 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知实数 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 、 a_5 满足

$\{x \mid (x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)(x-a_4)(x-a_5)=0\}=\{1,2,3,4\}$,则 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 、 a_5 的方差的最大值为____.

作答区

普陀 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

设 $a \in \mathbf{R}$,集合 $M=\{-1,-2,-a\}, N=\left\{x \mid x^2-ax \leq 0\right\}$,若集合 $A \subseteq (M \cap N)$,且满足条件的 A 恰有 2 个，则 a 的取值范围为____.

作答区

杨浦 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设全集 $U=\{x \mid 1 \leq x \leq 6, x \in \mathbf{Z}\}, B=\{1,2\}$ ，用列举法表示 $\complement_U B=$ ____.

作答区

松江 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{x \mid x\rangle 0\}, B=\{-1,0,1,2\}$ ，则 $A \cap B$ 等于____.

作答区

浦东 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知全集 $U=(0,+\infty)$ ，集合 $A=[2,+\infty)$ ，则 $\tilde{\partial}_1 A=$ ____.

作答区

虹口 · 第1题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设全集为 $U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\left\{x \mid \frac{x}{x-2} \geq 0, x \in U\right\}$，则 $\bar{A}=$ ___.

作答区

长宁 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合 $A=\{1,2,3\}, B=(2,+\infty)$，则 $A \cap B=$ ___.

作答区

闵行 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{1,2,3,4\}, B=\{3,4,5,6\}$，则 $A \cap B=$ ___.

作答区

青浦 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{0,1,2,3\}$，集合 $B=(-1,1)$，则 $A \cap B=$ ___.

作答区

静安 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\left\{x \mid x^2-x-6=0\right\}, B=\left\{x \mid \frac{x+3}{1-x}>0\right\}$，则 $A \cap B=$ ().

A. $\{-2,3\}$

B. $(-3,1)$

C. $\{3\}$

D. $\{-2\}$

作答区

黄浦 · 第1题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $A=[-1,1]$， $B=\left\{x \mid x^2-2x \leq 0\right\}$，则 $A \cap B=$ ___.

作答区

充分必要条件与包含关系

嘉定 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知陈述句 a 是 β 的充分非必要条件. 若集合 $M=\{x \mid x$ 满足 $a\}, N=\{x \mid x$ 满足 $\beta\}$,则 M 与 N 的关系为()

A. $M \subset N$

B. $M \supset N$

C. $M=N$

D. $M \cap N=\varnothing$

作答区

宝山 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在 ABC 中， A,B 均为锐角，设甲: $\sin A<\sin C$ ；乙: ABC 是钝角三角形，则甲是乙的 ()

A. 充要条件

B. 充分不必要条件

C. 必要不充分条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

徐汇 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 a 、 $b\in\mathbf{R}$ ，则“ $\ln a>\ln b$ ”是“ $\mathrm{e}^{a-b}>1$ ”的()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

作答区

普陀 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知直线 l 、 m 和平面 a ，若 $m\subset a$ ，则“ l 与 m 不相交”是“ $l//a$ ”的()

A. 充分非必要条件必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分又非必要

作答区

虹口 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $a: x \leq m$ ， $\beta:|x-2| \leq 1$ ，若 a 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是____.

作答区

金山 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $a: 1 \leq x \leq 4, \beta: x \leq m$ ，若 a 是 β 的充分条件，则实数 m 的取值范围是____.

作答区

黄浦 · 第13题 ★★★☆☆ · 教师预估

若 a, b 是空间中的两条直线，则“ $a / / b$ ”是“存在平面 a ，使 $a \subset a, b \subset a$ ”的().

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也非必要条件

作答区

量词、命题真假与存在性

嘉定 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$,且 $a_{n+1}=\frac{(\lambda n-2) \cdot a_n}{n^2+1}$,其中 $\lambda \in \mathbf{R}$. 下列选项中错误的是 ()

A. 存在 λ ,使得存在正整数 $\mathbf{N}$,当 $n \geq \mathbf{N}$ 时,总有 $a_{n+1}<a_n$

B. 存在 λ ,使得不存在正整数 $\mathbf{N}$,当 $n \geq \mathbf{N}$ 时,总有 $a_{n+1}>a_n$

C. 对任意 λ ，都不存在正整数 $\mathbf{N}$ ，使得当 $n \geq \mathbf{N}$ 时，总有 $a_{n+1}>a_n$

D. 存在 λ ,使得不存在正整数 $\mathbf{N}$,当 $n \geq \mathbf{N}$ 时,总有 $a_{n+1}<a_n$

作答区

宝山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{x\mid 1\leq x\leq n,x\in\mathbf{Z}\},S\subseteq A$ ，当 a 、 $b\in S$ 且 $a\neq b$ 时，都有 $|a-b|>2$ ，若满足条件的集合 S 至少有 100 个，则正整数 n 的最小值是____.

作答区

徐汇 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $y=f\left(x\right)$,其中 $f\left(x\right)=\frac{2a-1+g(x)}{a-g(x)},a\in\mathbf{R}$ 且 $a>0$.

⑴设 $g\left(x\right)=2^{x}$ ，写出函数 $y=f\left(x\right)$ 的定义域，并判断是否存在正数 a ，使得函数 $y=f\left(x\right)$ 为奇函数，说明理由;

⑵设 $g\left(x\right)=\log_{2}x$.若关于 x 的方程 $f\left(x\right)=g\left(x\right)$ 的解集为单元素集合,求正数 a 的值.

作答区

杨浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设集合 $A=\{z\parallel z+1\mid=\mid z-a\mid,z\in\mathbf{C}\},B=\{z\parallel z\mid=1,z\in\mathbf{C}\}$ ，若 $A\cap B\neq\varnothing$ ，则实数 a 的取值范围是____.

作答区

松江 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=2a_n^2-1$ (n 为正整数),关于数列 $\{a_n\}$ 有以下两个命题: ①若 $1<a_3<\frac{17}{8}$,则 a_1 的取值范围是 $\left(1,\frac{3\sqrt{2}}{4}\right)$; ②若 $a_1+a_3=0$,则 a_1 的所有可能取值的个数是 4 个. 则以下选项正确的是 ( )

A. ①是真命题，②是假命题

B. ①是假命题，②是真命题

C. 两个都是真命题

D. 两个都是假命题

作答区

虹口 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

原题对点集只给出单向限制，尚不能唯一确定完整取值范围；源答案与条件的对称性也存在冲突。

在以 O 为原点的空间直角坐标系中,设 $\overrightarrow{i}=(1,0,0)$, $\overrightarrow{j}=(0,1,0)$, A 和 B 是两个点集, 设 $A=\left\{P\left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{j}=1,\left\langle\overrightarrow{OP},\overrightarrow{j}\right\rangle=\frac{\pi}{4}\right.\right\}$,对任意的 $Q\in B$,总存在 $P\in A$,使得 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=2$. 若 $T\in B,\overrightarrow{OT}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j}$ (x 、 $y\in\mathbf{R}$) 且 $\left|\overrightarrow{OT}-\overrightarrow{j}\right|=2$,则 $\overrightarrow{OT}\cdot\overrightarrow{i}$ 的取值范围是____.

作答区

虹口 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

设 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 是两个不同的函数,且定义域和值域均为 $\mathbf{R}$,设 $M=\{(a,b)\mid f(a)\rangle g(b),a,b\in\mathbf{R}\}$,则对于以下两个结论,说法正确的是 ( )

结论①:若当 $(a,b)\in M$ ， 恒有 $(-a,b)\in M$ ， 则函数 $y=f(x)$ 一定是偶函数;

结论②:若当 $(a,b)\in M$ ， 恒有 $(-a,-b)\in M$ ， 则函数 $y=g(x)$ 可以不是偶函数.

A. ①和②都正确

B. ①正确，②错误

C. ①错误，②正确

D. ①和② 都错误

作答区

金山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知全集 U 是一个六元集合，任取 U 的两个子集 A 、 B（A 、 B 可以相等），记事件 $M:B\subseteq A$；记事件 $N:B\subseteq \bar{A}$. 则 $P\left(M\cup N\right)=$（）

A. $\frac{95}{2^{11}}$

B. $\frac{665}{2^{11}}$

C. $\frac{697}{2^{11}}$

D. $\frac{729}{2^{11}}$

作答区

黄浦 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

设函数 $y=f\left(x\right)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$,则下列结论: ①若 $y=f\left(x\right)$ 是奇函数或偶函数，且在区间 $[0,+\infty)$ 上严格增,则对任意的 $x_1,x_2\in\mathbf{R},f\left(x_1\right)>f\left(x_2\right)\Rightarrow x_1^2>x_2^2$ 或 $x_1^3>x_2^3$；② 若对任意的 $x_1,x_2\in\mathbf{R},x_1^2=x_2^2\Rightarrow\left[f\left(x_1\right)\right]^2=\left[f\left(x_2\right)\right]^2$,则 $y=f\left(x\right)$ 是奇函数或偶函数. 其中正确的说法是().

A. ①和②均正确

B. ①正确，②错误

C. ①错误，②正确

D. ①和② 均错误

作答区